

ISO/OSI a TCP/IP, protokoly a modely

Příprava k maturitě - SPŠT IT

Úvod

ISO/OSI (International Organization for Standardization / Open Systems Interconnection) je referenční model pro síťovou komunikaci, který byl vyvinut v 80. letech 20. století. Tento model rozděluje síťovou komunikaci do sedmi vrstev, z nichž každá má specifické funkce a odpovědnosti. Plní funkci jako standard pro návrh a implementaci síťových protokolů, což umožňuje interoperabilitu mezi různými systémy a zařízeními.

1 Důvod použití vrstevnatých modelů

Vrstevnaté modely v počítačových sítích slouží k rozdělení složité komunikace na menší, přehledné části (vrstvy). Každá vrstva má přesně definovanou funkci a komunikuje pouze se sousedními vrstvami.

1.1 Hlavní důvody použití:

- Zjednodušení návrhu a správy sítí
- Standardizace komunikace
- Možnost vývoje nezávislých technologií
- Snazší diagnostika chyb
- Kompatibilita mezi různými zařízeními a systémy

2 Porovnání modelů ISO-OSI a TCP/IP

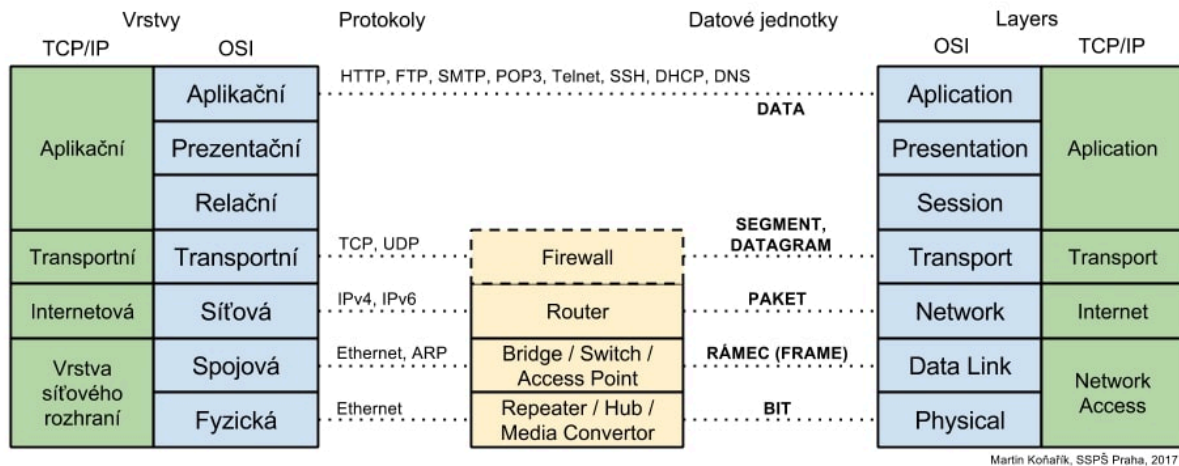
2.1 ISO-OSI model (7 vrstev):

1. Fyzická
2. Linková
3. Síťová
4. Transportní
5. Relační
6. Prezentační
7. Aplikační

2.2 TCP/IP model (4 vrstvy):

1. Síťové rozhraní (Network Access)
2. Internetová vrstva
3. Transportní vrstva
4. Aplikační vrstva

2.3 Porovnání:



Obrázek 1: Model ISO/OSI v porovnání s TCP/IP v češtině a v angličtině

1. Fyzická vrstva (Physical Layer): Zajišťuje přenos bitů přes fyzické médium, jako jsou kabely nebo bezdrátové signály. Definuje elektrické, mechanické a funkční vlastnosti přenosového média.
2. Linková vrstva (Data Link Layer): Zajišťuje spolehlivý přenos dat mezi dvěma zařízeními na stejné síti. Řeší problémy jako detekce a oprava chyb, řízení toku a adresování na úrovni linky.
3. Síťová vrstva (Network Layer): Zajišťuje směrování dat mezi různými sítěmi a zařízeními. Řeší problémy jako adresování, směrování a fragmentace datových paketů.
4. Transportní vrstva (Transport Layer): Zajišťuje spolehlivý přenos dat mezi koncovými body komunikace. Řeší problémy jako řízení toku, detekce a oprava chyb a segmentace dat.
5. Relací vrstva (Session Layer): Zajišťuje správu relací mezi aplikacemi, umožňuje synchronizaci a koordinaci komunikace mezi nimi.
6. Prezentací vrstva (Presentation Layer): Zajišťuje převod dat do formátu, který může být pochopen aplikací. Řeší problémy jako kódování, komprese a šifrování dat.
7. Aplikační vrstva (Application Layer): Poskytuje rozhraní pro uživatele a aplikace k přístupu ke službám sítě. Zahrnuje protokoly jako HTTP, FTP, SMTP a další.

Závěr

Model ISO/OSI je důležitým konceptem v oblasti počítačových sítí, protože poskytuje strukturovaný rámec pro pochopení a návrh síťových protokolů. I když se v praxi často používají jiné modely (například TCP/IP), ISO/OSI zůstává klíčovým referenčním modelem pro výuku a porozumění síťové komunikaci.

